Лабораторная работа №2

IP АДРЕСАЦИЯ. ДЕЛЕНИЕ СЕТЕЙ НА ПОДСЕТИ

Цель работы: изучить общие принципы IP-адресации и классы IP-адресов. Получить практический навык деления сетей на подсети.

2.1 Теоретическая часть

2.1.1 IP-адреса

Для того чтобы любые две системы могли взаимодействовать между собой, они должны иметь возможность однозначно идентифицировать друг друга. Несмотря на то что показанные адреса не являются фактическими сетевыми адресами, они демонстрируют концепцию группировки адресов. В повседневной жизни имена или номера (такие как номера телефонов) часто используются в качестве уникальных идентификаторов. Аналогично этому каждый компьютер в TCP/IP-сети обязан иметь как минимум один уникальный идентификатор или адрес. Такой адрес позволяет одному компьютеру в сети находить другой.

Компьютеры хранят IP-адрес в виде 32-битной последовательности единиц и нулей (рисунок 2.1). Для простоты использования IP-адрес обычно записывается в виде четырех десятичных номеров, разделенных точками. Предположим, адрес одного из компьютеров – 192.168.1.2. Второй компьютер может иметь адрес 128.10.2.1. Такой способ написания адреса называется **точечно-десятичным форматом.** В таком виде каждый IP-адрес состоит из четырех частей, разделенных точками. Каждая из частей называется **октетом,** поскольку состоит из восьми двоичных цифр. Октет эквивалентен байту. Например, адресу 192.168.1.8 соответствует запись 11000000.10101000.00000001.00001000 в двоичном представлении. Человек легче воспринимает точечно-десятичный формат, чем двоичные ноли и единицы. Этот формат помогает также избежать ошибок из-за перестановки цифр, что часто случается при использовании двоичных номеров.

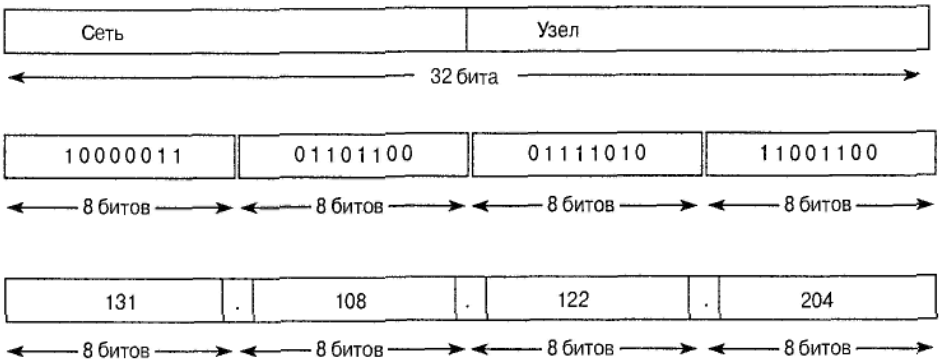


Рисунок 2.1 – Формат IP адреса

Точечно-десятичный формат позволяет намного быстрее различить цифровые составляющие адреса (см. рисунок 2.1). И двоичный, и десятичный номера на рисунке соответствуют одному и тому же адресу, но в десятичном

формате он выглядит намного проще и, несомненно, короче. Ошибки – одна из наиболее общих проблем при работе с двоичными адресами. В длинных последовательностях из нолей и единиц легко ошибиться, поменять цифры местами или что-либо пропустить. Иными словами, намного проще увидеть связь между такими двумя номерами:
192.168.1.8 и 192.168.1.9,
чем распознать ту же связь в двоичных эквивалентах тех же адресов:
11000000.10101000.00000001.00001000 и
11000000.10101000.00000001.00001001.

Глядя на двоичную форму записи двух адресов, практически невозможно понять, что представляют из себя последовательные номера узлов.

2.1.2 Классы IP-адресов

В общем случае IP-адрес состоит из номера сети (левая часть) и номера узла в этой сети (правая часть). В зависимости от того, где проходит граница между номером сети и номером узла, адреса делятся на классы.

Адреса класса А (рисунок 2.2) предназначены для очень больших сетей. В адресе класса А используется только первый октет в качестве идентификатора сети. Оставшиеся три октета выделены для перечисления адресов узлов.

Количество начальных битов префикса	1	7	24
Класс А: значение префикса	0	Сетевые биты	Биты узла
Количество начальных битов префикса	2	14	16
Класс В: значение префикса	10	Сетевые биты	Биты узла
Количество начальных битов префикса	3	21	8
Класс С: значение префикса	110	Сетевые биты	Биты узла
Количество начальных битов префикса	4	28	
Класс D: значение префикса	1110	Адрес	
Количество начальных битов префикса	4	28	
Класс Е: значение префикса	1111	Адрес	

Адреса класса D используются для многоадресатной рассылки.
Нет необходимости выделять биты или октеты отдельно для адресов сети и узлов.

Адреса класса Е зарезервированы для исследовательских целей.

Рисунок 2.2 – Начальные биты, образующие классы IP-адресов

Первый бит в адресе класса А всегда равен 0. Учитывая это, наименьшее допустимое число будет равно 00000000 (десятичный 0), а наибольшее – 01111111 (десятичное число 127). Следует заметить, что оба номера, 0 и 127, являются зарезервированными и не могут быть использованы в качестве сетевых адресов. Любые адреса, начинающиеся с числа в диапазоне от 1 до 126 в первом октете, являются адресами класса А (рисунок 2.3).

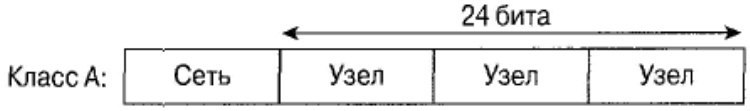


Рисунок 2.3 – Адреса класса А

Сеть с номером 127.0.0.0 зарезервирована для обратного петлевого (loopback) тестирования (маршрутизаторы или локальные узлы могут использовать его для передачи пакетов самим себе). Этот адрес носит название «адрес обратной петли». Следовательно, такой адрес не может быть присвоен сети.

Адреса класса В используются для сетей среднего и крупного размера (рисунок 2.4). В IP-адресе класса В используются два первых октета для сетевого адреса. Оставшиеся два октета представляют адрес узла.

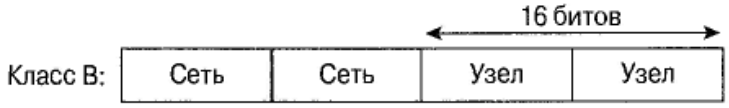


Рисунок 2.4 – Адреса класса В

Первые два бита первого октета всегда равны 10, оставшиеся 6 битов могут содержать любые комбинации нулей и единиц. Таким образом, наименьшее число, которое может быть использовано для адресов этого класса, равно 10000000 (десятичное 128), и наибольшее — 10111111 (десятичное значение равно 191). Любые адреса, содержащие в первом октете числа от 128 до 191, являются адресами класса В.

Адреса класса С (рисунок 2.5) – это наиболее часто используемые из исходных классов адресов. Данный класс адреса предназначен для использования в малых сетях.

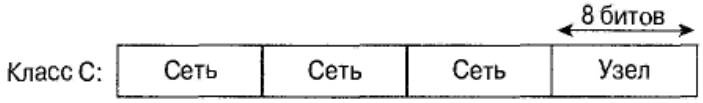


Рисунок 2.5 – Адреса класса С

Адрес этого класса начинается с двоичной комбинации 110. Таким образом, наименьшее доступное число – 11000000 (десятичное 192), а наибольшее – 11011111 (десятичное значение 223). Если адрес в первом октете содержит числа от 192 до 223, значит, он относится к классу С.

Адреса класса D (рисунок 2.6) были созданы для реализации в IP-адресах механизма групповой рассылки. **Групповым адресом (multicast address)** называется уникальный сетевой адрес, используемый для отправки па-

кетов, содержащих адрес рассматриваемого класса в поле получателя, предопределенным группам сетевых устройств. Таким образом, одна сетевая станция может передавать один поток данных нескольким получателям.

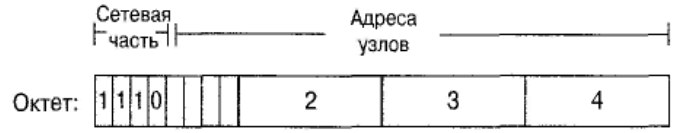


Рисунок 2.6 –Адреса класса D

Диапазон адресов класса D, так же, как и других классов, определенным образом ограничен. Первые четыре бита адреса класса D должны быть равны 1110. Следовательно, первый октет адресов этого класса может принимать значения от 11100000 до 11101111 или, в десятичной записи, от 224 до 239. Групповой IP-адрес, первый октет которого начинается с чисел в диапазоне от 224 до 239, является адресом класса D.

Адреса класса E (рисунок 2.7) также были описаны в стандартах и выделены в отдельный блок. Однако они были зарезервированы проблемной группой проектирования Internet (Internet Engineering Task Force – IETF) для собственных исследовательских нужд. В результате адреса класса E никогда не использовались в сети Internet. Первые четыре бита адресов класса E всегда содержат 1. Следовательно, значение первого октета находится в диапазоне от 11110000 до 11111111 или от 240 до 255 – в десятичном виде.

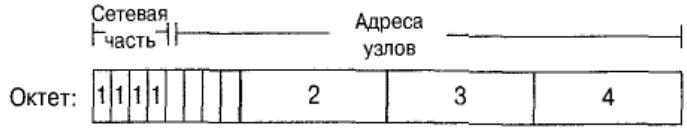


Рисунок 2.7 – Адреса класса E

Диапазоны значений первого октета в IP-адресах для каждого из классов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Классы IP адресов. Диапазон значений первого октета

Класс IP-адреса	Диапазон IP-адресов	
КлассA	от 1 до 126	от 00000001 до 01111111
Класс B	от 128 до 191	от 10000000 до 10111111
КлассC	от 192 до 223	от 11000000 до 11011111
Класс D	от 224 до 239	от 11100000 до 11101111
Класс E	от 240 до 255	от 11110000 до 11111111

2.1.3 Зарезервированные IP-адреса

Некоторые адреса являются зарезервированными и не могут быть присвоены сетевым устройствам. К ним относятся следующие:

– сетевые адреса, идентифицирующие саму сеть;

– как следует из названия, **широковещательный адрес** используется для широковещательной рассылки всем сетевым устройствам в данной сети.

IP-адрес, у которого все биты, отведенные под адрес узла, заполнены нулями, зарезервирован под **адрес сети** (рисунок 2.8). Показанный адрес класса B имеет нули во всех битах, отведенных под адрес узла. Таким образом, в примере для сети класса A число 113.0.0.0 является адресом сети, содержащей узел 113.1.2.3. Маршрутизатор использует IP-адрес сети при пересылке данных через сеть Internet. Примером для сети класса B может служить адрес 176.10.0.0, показанный на рисунке 2.7.



Рисунок 2.8 – Структура адреса сети

Для адреса сети класса B, записанного в виде чисел в точечно-десятичном формате, первые два октета стандартно идентифицируют сеть. Последние два октета содержат нули, поскольку именно эти 16 битов являются той частью адреса, которая отведена для идентификации подключенных к сети устройств. Такой адрес называется одноадресатным (unicast), где «uni» обозначает «один». Одноадресатный адрес указывает только на один узел во всей сети. IP-адрес из рассмотренного выше примера (176.10.0.0) зарезервирован в качестве адреса сети и ни при каких условиях не может быть использован в качестве адреса подключенного к сети устройства. Примером IP-адреса сетевого устройства в сети 176.10.0.0 может быть 176.10.16.1. В данном примере 176.10 является сетевой частью адреса, а 16.1 – это часть, обозначающая узел.

Для передачи данных всем узлам в сети требуется широковещательный адрес. Широковещательная рассылка используется, когда отправитель пересылает данные всем устройствам в сети (рисунок 2.9).

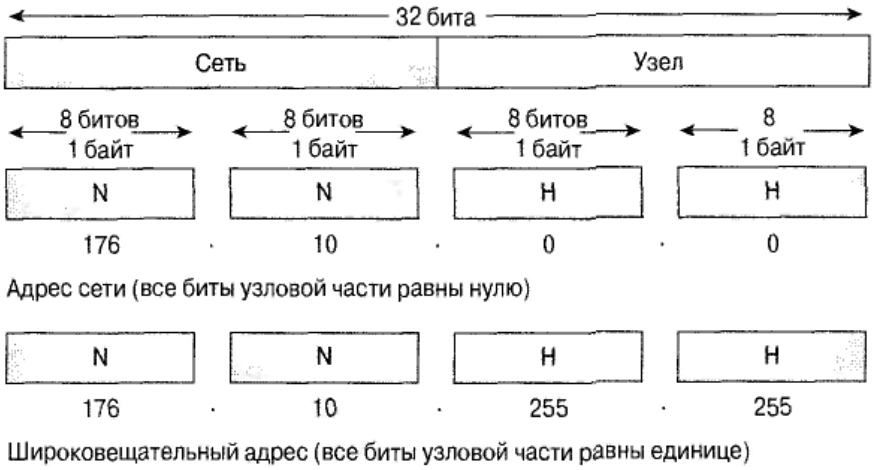


Рисунок 2.9 – Широковещательный адрес

Адрес класса B, который показан на рисунке 2.9 внизу, является широковещательным для данной сети. Когда пакеты будут получены в соответствии с широковещательным адресом получателя, данные будут обработаны на каждом из компьютеров. Чтобы быть уверенным в том, что все устройства в сети получили и обработали пакеты широковещательной рассылки, отправитель должен использовать специальный IP-адрес, который будет понят и правильно обработан остальными устройствами. В широковещательных IP-адресах все биты, отведенные под адрес узла (поле узла), равны единице.

Для сети с адресом 176.10.0.0, в котором последние 16 битов формируют поле узла (или отведенную для узла часть адреса), адресом широковещательной рассылки, по которому пакеты будут отправлены всем сетевым устройствам, является адрес 176.10.255.255 (поскольку десятичное число 255 соответствует двоичному октету 11111111).

2.1.4 Открытые и частные адреса

Стабильное функционирование сети Internet зависит от уникальности используемых в сети публичных адресов. Наличие дублирующихся адресов могло бы привести к нестабильности работы сети Internet и дополнительной нагрузке на устройства из-за доставки пакетов сетям, использующим дублирующиеся адреса.

Открытые IP-адреса уникальны. Не существует двух устройств с одинаковыми IP-адресами, которые были бы подключены к открытой сети, поскольку такие адреса используются в глобальном масштабе и подчиняются стандарту. Все компьютеры, подключенные к сети Internet, следуют такому требованию. Открытые IP-адреса должны выделяться поставщиками услуг Internet (Internet Service Provider – ISP) или регистрироваться за определенную плату.

Вследствие быстрого роста сети Internet количество незанятых IP-адресов уменьшается, и в настоящее время ресурс централизованно выделяемых адресов формата IPv4 (4-байтных) исчерпан. Поэтому появляются новые схемы адресации, такие как бесклассовая междоменная маршрутизация (Classless InterDomain Routing – CIDR) и IPv6, призванные помочь решить проблему исчерпания адресного пространства. Технологии CIDR и IPv6 подробно будут рассмотрены ниже. Чтобы частично решить проблему нехватки адресного пространства, был разработан альтернативный вариант – использование частных IP-адресов (таблица 2.2). Как уже говорилось, узлы в сети Internet должны иметь глобально-уникальные адреса. Однако частные сети, не подключенные к открытой сети, могут использовать любые действительные адреса, которые должны быть уникальны только внутри локальной сети. Многие частные сети используются совместно с открытыми сетями, поэтому использование выбранных произвольно адресов настоятельно не рекомендуется, поскольку однажды частная сеть может оказаться подключенной к глобальной сети Internet.

В спецификации RFC 1918 выделены три блока IP-адресов (один адрес класса A, серия адресов класса B и набор адресов класса C) для внутреннего использования в частных сетях. Адреса из этих диапазонов не передаются магистральными маршрутизаторами сети Internet, и пакеты с адресами из частных сетей немедленно будут отброшены такими устройствами.

В том случае, когда нужно выбрать схему адресации для внутренней сети предприятия или домашней сети, можно использовать диапазоны адресов, перечисленные в таблице 2.2, вместо глобально уникальных. Частные IP-адреса могут использоваться совместно с публичными для внутренних соединений, что позволяет экономить открытые уникальные адреса.

Таблица 2.2 – Частные IP-адреса

Класс IP-адреса	Диапазон адресов (для внутреннего использования)
Класс A	от 10.0.0.0 до 10.255.255.255
Класс B	от 172.16.0.0 до 176.31.255.255
Класс C	от 192.168.0.0 до 192.168.255.255

При подключении сети предприятия, в которой используются частные адреса, к сети Internet необходимо обеспечить преобразование частных адресов в открытые. Такой процесс называется трансляцией сетевых адресов (Network Address Translation – NAT) и обычно выполняется маршрутизатором.

2.1.5 Подсети

Еще одним способом экономии IP-адресов, который используется наряду с уже упомянутыми выше технологиями CIDR, адресацией IPv6 и частными адресами, является **механизм использования подсетей (subnetting).** Этот метод позволяет разбивать полные классовые блоки сетевых адресов на меньшие и помогает избежать полного исчерпания IP-адресов. На рисунке 2.10 показана сеть класса B (131.108.0.0), которая разбита на три подсети.

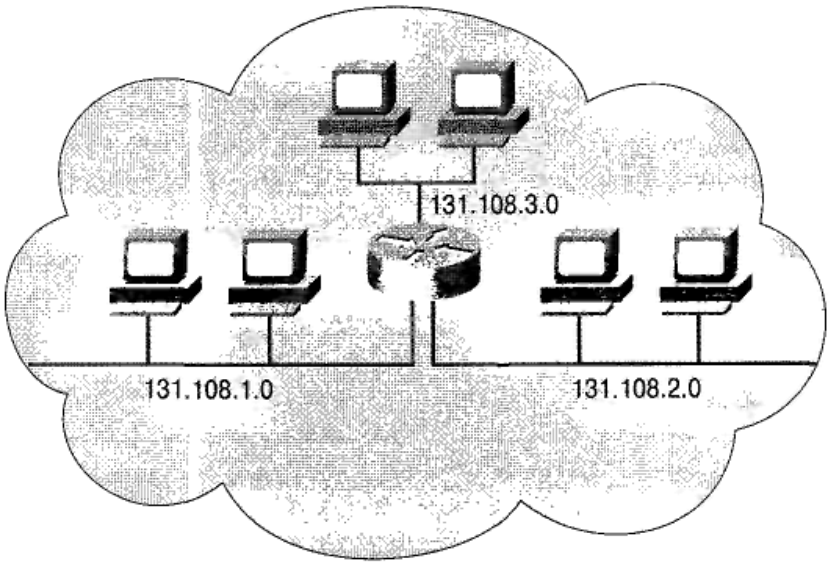


Рисунок 2.10 – Схема сети с использованием подсетей

Небольшие сети требуется разбивать на более мелкие подсети достаточно редко, но в случае использования больших блоков адресов и очень крупных сетей такое деление необходимо. Согласно определению создание в сети подсетей означает использование маски подсети для разделения ее на более мелкие, более эффективные, легче управляемые сегменты. Такая схема похожа на используемую в телефонных сетях нумерацию, где номер состоит из телефонного кода страны, кода региона или города и телефона конечного абонента. Такие компоненты телефонных систем сравнимы с соответствующими элементами в IP-сетях – адресами сетей, подсетей и отдельных узлов.

Наиболее важный вопрос, на который необходимо дать ответ, связан с определением нужного количества подсетей и допустимым количеством узлов, которые могут входить в каждую из полученных в процессе разбиения сетей. Благодаря использованию механизма подсетей, можно создать гибкую структуру сети, которая не будет ограничиваться масками или рамками стандартных сетей классов A, B и C.

Адреса подсетей состоят из сетевой части классов A, B или C, поля подсети и поля адреса узла. Указанные поля формируются из исходного адреса всей сети. Умение определить, каким образом разделить исходное поле адреса узла на поля адреса подсети и адреса узла, дает сетевым администраторам определенную свободу при выборе схемы адресации.

Чтобы создать подсеть, сетевой администратор заимствует биты из поля адресов узлов исходного адреса всей сети и назначает их в качестве адреса подсети. Минимальное число битов, которое может быть заимствовано, – два. Если использовать всего 1 бит, то после разбиения будет получен только один сетевой адрес (.0 – адрес сети) и один широковещательный (.255). Максимальное число битов, которые разрешено заимствовать, может быть любым (в рамках максимальной длины узловой части адреса), при условии, что останутся незадействованными не менее двух битов для адресов узлов.

Чтобы выделить подсеть, биты сетевого узла должны быть переназначены как сетевые биты посредством деления **октета (или октетов)** сетевого узла на части. Хотя такой механизм называют заимствованием битов, но более точным термином будет **аренда битов**, хотя последний используется очень редко. Процесс деления всегда начинается с крайнего левого бита узла, положение которого зависит от класса IP-адреса.

Помимо повышения управляемости создание подсетей позволяет ограничить широковещательные рассылки и реализовать механизм низкоуровневой безопасности в локальной сети. Безопасность при использовании подсетей в локальных сетях реализуется благодаря тому, что доступ в другие подсети организуется через маршрутизаторы. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, чтобы разрешить или запретить доступ к подсети на основе различных критериев, реализуя таким образом политику безопасности. Использование механизма выделения подсетей может принести дополнительные доходы за счет продажи или передачи в аренду ранее не использовавшихся IP-адресов.

На рисунке 2.11 показано, как в среде с многочисленными сетями каждая из них подключена к сети Internet посредством единой точки доступа – общего маршрутизатора. Подробности и детали организации внутренней сети несущественны для сети Internet. С использованием подсетей можно организовать частную сеть, в которой внутренние устройства будут заниматься доставкой данных пользователей. Таким образом, задача устройств сети Internet состоит только в том, как доставить данные сетевому маршрутизатору-шлюзу, посредством которого частная сеть подключена к глобальной. Внутри частной сети узловая часть IP-адреса может быть разделена на части для создания подсетей.

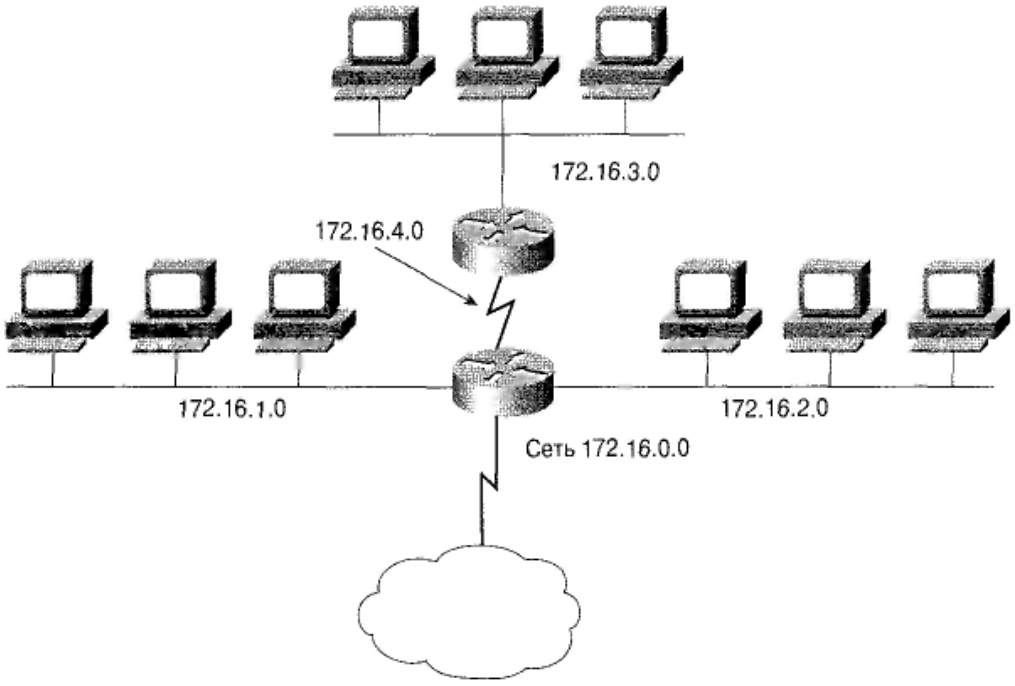


Рисунок 2.11 – Подсети

Поскольку *адрес подсети* формируется из узловой части адреса класса A, B или C, он назначается локально, обычно местным сетевым администратором. Кроме того, как и остальные части IP-адреса, каждый адрес подсети должен быть уникальным внутри области их использования (рисунок 2.12).

Использование подсетей часто бывает необходимо при объединении локальных сетей с целью создания единой распределенной сети. Например, при объединении двух локальных сетей, расположенных в географически удаленных точках, можно назначить уникальные подсети каждой из локальных сетей и каналу распределенной сети между ними. В таком случае могут быть использованы два маршрутизатора (по одному в каждой из сетей) для маршрутизации пакетов между локальными сетями (подсетями).

Другой важной причиной использования подсетей является необходимость в уменьшении размеров широковещательных доменов. Широковещательные пакеты рассылаются всем узлам в сети или подсети. Когда широковещательный трафик начинает расходовать значительную часть доступной полосы пропускания, можно уменьшить размеры широковещательного домена.

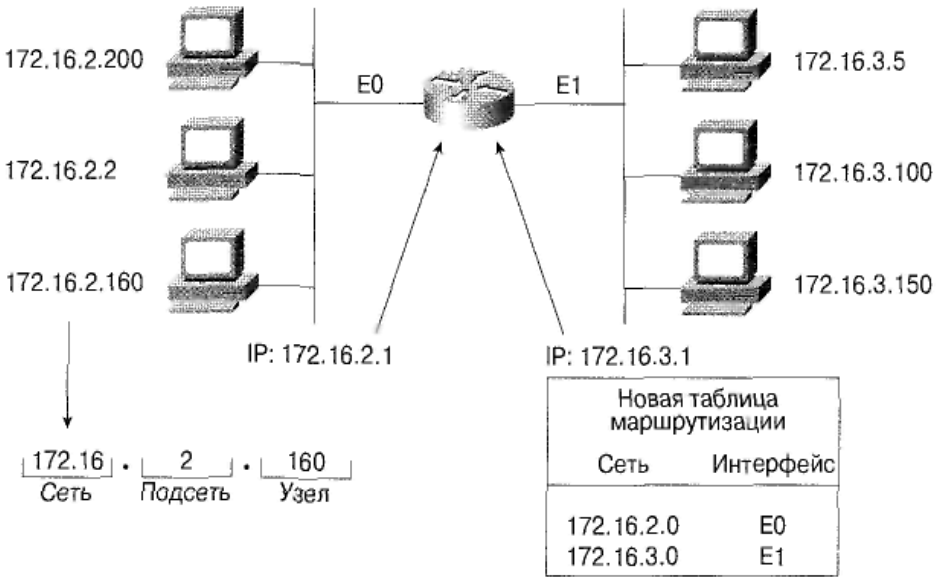


Рисунок 2.12 – Адреса подсетей

Внешний мир «видит» локальную сеть как единую сеть, ничего не зная о ее внутренней структуре. Такой подход позволяет уменьшить таблицы маршрутизации и эффективно их использовать. Получив локальный адрес узла 192.168.10.14, внешний мир за пределами локальной сети использует только объявленный основной сетевой адрес 192.168.10.0. Причина этого в том, что локальный адрес 192.168.10.14 действителен только в пределах локальной сети 192.168.10.0. В других местах он работать не будет.

Адрес подсети включает сетевую часть адреса классов A, B и C плюс поле подсети и поле узла. Эти поля создаются на основе оригинального IP-адреса заимствованием битов из узловой части адреса и присоединением к исходной сетевой части адреса. Возможность деления оригинальной узловой части адреса на новые подсети и адреса узлов предоставляет гибкость в выборе схемы адресации для сетевых администраторов. Это означает, что у сетевого администратора есть более широкий выбор при выборе схемы адресации как изначально, так и при расширении сети.

2.1.6 Назначение маски подсети

Выбор необходимого количества битов для создания подсети зависит от требуемого максимального количества узлов в подсети. Чтобы вычислить результат заимствования определенного количества узловых битов для создания подсети, необходимо иметь базовые знания из области двоичной математики и помнить битовые значения в каждой из позиций октета, как показано в таблице 2.3. Независимо от класса IP-адреса, последние 2 бита в последнем октете никогда не могут быть использованы для формирования подсети. Они называются *наименее значимыми битами.* Заимствование всех доступных битов, за исключением двух последних, позволяет создать подсеть, которая содержит только два узла. Такой способ используется на практике

для экономии адресов при адресации последовательных связей между маршрутизаторами. Однако для работающих локальных сетей это вызвало бы недопустимые расходы на оборудование.

Таблица 2.3 – Расчет подсети: два формата маски подсети

Формат с обратной косой чертой	/25	/26	/27	/28	/29	/30	—	—
Маска	128	192	224	240	248	252	254	255
Бит	1	2	3	4	5	6	7	8
Значение	128	64	32	16	8	4	2	1

Чтобы создать **маску подсети**, дающую маршрутизатору информацию, необходимую для вычисления адреса подсети, которой принадлежит конкретный узел, необходимо выбрать столбец из таблицы с нужным количеством битов и в качестве значения маски воспользоваться числом строкой выше из того же столбца, как показано в таблице 2.3. Это значение получено в результате сложения двоичных значений для знакомест используемых битов. Как видно из таблицы 2.3, если заимствованы 3 бита, маска подсети для сети класса С будет равна 255.255.255.224. При использовании формата записи маски с обратной косой чертой он может быть представлен как «/27». Число, указанное после символа обратной косой черты, представляет собой количество битов, составляющих адрес сети, плюс биты, использующиеся для маски подсети.

Чтобы определить требуемое количество битов, разработчик сети должен рассчитать, какое максимальное число узлов будет в подсети, и общее количество подсетей. В качестве примера предположим, что необходимо разместить по 30 узлов в пяти подсетях. Чтобы определить необходимое количество битов для переназначения, воспользуемся строкой «Количество используемых узлов» (таблица 2.4). Так, для использования 30-ти узлов требуются 3 бита.

Таблица 2.4 – Расчет подсети: подсети и узлы

Формат с обратной косой чертой	/25	/26	/27	/28	/29	/30	---	---
Маска	128	192	224	240	248	252	254	255
Бит	1	2	3	4	5	6	7	8
Значение	128	64	32	16	8	4	2	1
Всего подсетей		4	8	16	32	64		
Доступные подсети		2	6	14	30	62		
Всего узлов		64	32	16	8	4		
Количество используемых узлов		62	30	14	6	2		

Таким образом, будет создано шесть подсетей, что также удовлетворяет указанным выше требованиям. Следует помнить, что разница в количестве доступных узлов и полном количестве возникает из-за того, что первый доступный адрес является идентификатором сети, а последний – ее широковещательным адресом. Классовая маршрутизация не предоставляет механизм использования соответствующих подсетей, в то время как при бесклассовой

маршрутизации множество таких «потерянных» адресов доступно для использования, как показано в таблице 2.4. Глядя на таблицу, можно также оценить, какое количество подсетей и узлов будет потеряно, если бесклассовая маршрутизация не используется.

2.1.7 Создание подсети

Для создания подсети необходимо расширить часть адреса, с которой оперируют маршрутизаторы. В сети Internet устройства оперируют с сетью как с единым целым согласно классам адресов A, B или C, которые задаются 8, 16 или 24 битами в маске (т. е. номером сети). Поле подсети описывает дополнительные биты, давая возможность локальным маршрутизаторам оперировать разными подсетями внутри единой, большой сети.

В маске подсети используется тот же формат, что и в IP-адресе. Иными словами, маска подсети состоит из четырех октетов, а длина ее составляет 32 бита. Сетевая часть маски подсети, как и часть, определяющая подсеть, состоит из всех единиц, а узловая ее часть заполнена нулем. Стандартно, если ни один бит не заимствован для разбиения сети на подсети, маска для сети класса B выглядит как 255.255.0.0. Если заимствованы 8 битов, соответствующая маска будет иметь вид 255.255.255.0, как показано на рисунках 2.13 и 2.14. Поскольку в адресе класса B выделены два октета под адреса узлов, для задания маски подсети может быть заимствовано не более 14 битов. В сети класса C используются только 8 битов для поля узла. Следовательно, для задания маски подсети может быть заимствовано не более 6 битов.

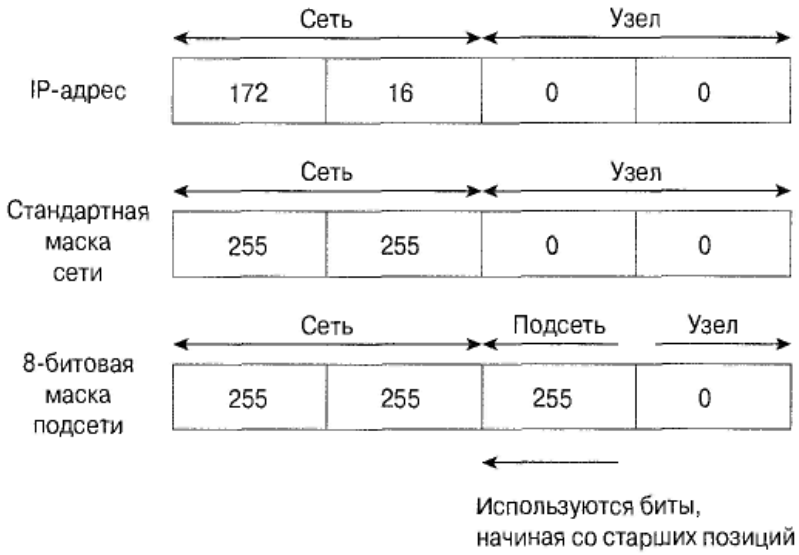


Рисунок 2.13 – Адреса сети и узла

Поле подсети всегда следует непосредственно за номером сети. Такое требование означает, что заимствовать можно первые *n* битов из стандартного поля узлов, где *n* – необходимая длина поля создаваемой подсети. Маска подсети является инструментом, который помогает маршрутизатору в определении сетевой (и используемой маршрутизатором) части адреса и его узловой части.

128	64	32	16	8	4	2	1		
1	0	0	0	0	0	0	0	=	128
1	1	0	0	0	0	0	0	=	192
1	1	1	0	0	0	0	0	=	224
1	1	1	1	0	0	0	0	=	240
1	1	1	1	1	0	0	0	=	248
1	1	1	1	1	1	0	0	=	252
1	1	1	1	1	1	1	0	=	254
1	1	1	1	1	1	1	1	=	255

Рисунок 2.14 – Схема двоичных преобразований

2.2 Задание к лабораторной работе

Разделите сеть (рисунок 2.15) на подсети так, чтобы:
– каждая подсеть в сети 172.16.0.0 /16 содержала до 1000 хостов;
– каждая подсеть в сети 172.17.0.0 /16 содержала до 80 хостов;
– в сети 172.18.0.0 /16 было минимум 19 подсетей;
– в сети 172.19.0.0 /16 было минимум 4 подсети;
Настройте PC0: IP-адрес 172.16.3.5 с вычисленной маской.
Настройте PC1: IP-адрес 172.17.0.90 с вычисленной маской.
Настройте PC2: IP-адрес 172.18.0.2 с вычисленной маской.
Настройте PC3: IP-адрес 172.19.0.9 с вычисленной маской.
Проверьте связность сети.

Указание: при выполнении работы руководствуйтесь пунктом 1.1.4 лабораторной работы №1.

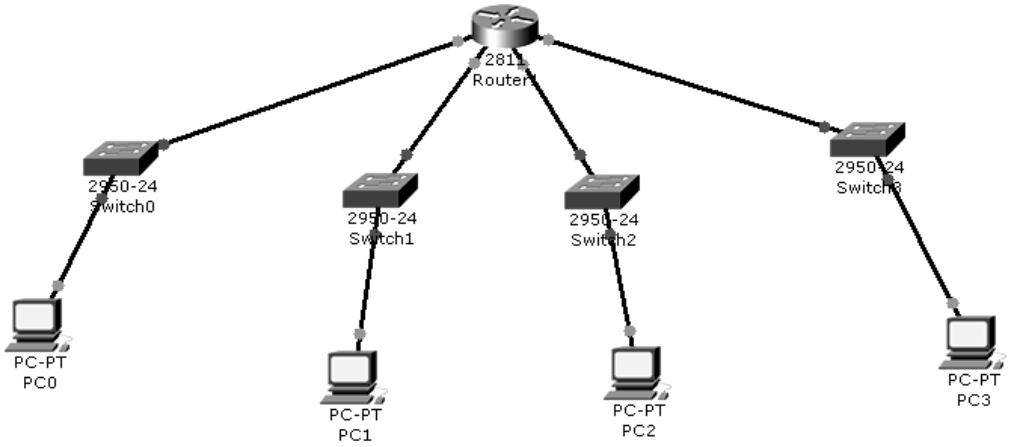


Рисунок 2.15 – Схема сети

2.3 Содержание отчета

1 Цель работы.
2 Схема сети.
3 Описание деления сети на подсети.
4 Выводы.

2.4 Контрольные вопросы

1 Что такое IP-адреса? Из каких частей они состоят?
2 Назовите классы IP-адресов.
3 Сколько может быть создано сетей класса A?
4 Приведите примеры частных IP-адресов в сетях классов A, B, C.
5 Каково назначение маски подсети?
6 Какие есть форматы записи масок подсети?